

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Programmation procédurale en langage C

Module 2 : Programmation

Cette fiche évalue la maîtrise de la structure du langage C, des types de base, des structures de contrôle et de la traduction algorithmique → C.

EXERCICE 1 Concepts fondamentaux & Environnement

1. Un élève de Première TI au Lycée de Nkolbisson affirme que « le langage C est interprété car on écrit du texte lisible ». Corrigez cette affirmation en distinguant précisément compilation et interprétation, et citez le compilateur GCC utilisé dans Code ::Blocks.
2. Écrivez la structure minimale complète (préprocesseur, fonction principale, retour) d'un programme C affichant `Bienvenue au Cameroun` suivi d'un retour à la ligne.
3. Parmi les déclarations suivantes, entourez celles qui sont syntaxiquement correctes et précisez le type de la variable déclarée :

```
int 2var = 10;      float _montant = 500.5;   const int MAX = 100;
double taux% = 0.18;  char lettre = 'A';      long int nbre_eleve = 5000;
```

4. Donnez le résultat final de l'expression entière : $17 / 5 * 2 + 17 \% 5 - 3$. Justifiez par l'ordre de priorité des opérateurs.

EXERCICE 2 Entrées/Sorties & Bibliothèque `math.h`

1. Complétez le programme ci-dessous pour qu'il lise un rayon `r` (réel), calcule et affiche l'aire ($\text{PI} * r * r$) et le périmètre ($2 * \text{PI} * r$) d'un cercle, en utilisant `M_PI` de `math.h`. L'affichage doit présenter 2 décimales.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    double r, aire, perimetre;
    /* A completer : lecture de r */
    /* A completer : calculs */
    /* A completer : affichage formate */
    return 0;
}
```

2. On exécute le fragment suivant : `int a=5, b=2; float x = a/b; printf("%.2f", x);`. Quel est l'affichage ? Expliquez pourquoi et corrigez la ligne d'affectation pour obtenir 2.50.
3. Écrivez une instruction unique utilisant `scanf` pour lire trois entiers `note1`, `note2`, `note3` saisis sur une même ligne séparés d'espaces.

EXERCICE 3 Structures alternatives : Mention au Baccalauréat

1. En utilisant une structure `if...else if...else`, écrivez le bloc C qui affiche la mention correspondant à une moyenne `moy` (réel) selon le barème officiel camerounais :
 - `[16, 20]` : « Très Bien » ; `[14, 16[` : « Bien » ; `[12, 14[` : « Assez Bien » ;
 - `[10, 12[` : « Passable » ; `< 10` : « Ajourné ».
2. Réécrivez l'exercice précédent en utilisant une instruction `switch`. Indication : on peut utiliser `switch((int)(moy/2))` ou une variable intermédiaire entière.
3. Un programme demande le sexe ('M' ou 'F') et l'âge d'un candidat. Écrivez la condition `if` unique (avec opérateurs logiques) qui vaut VRAI si le candidat est une fille mineure (âge < 18 ans).

EXERCICE 4 Boucles : Statistiques production cacaoyère

1. Un producteur de la région du Centre note sa production quotidienne (en kg) sur 30 jours. Écrivez une boucle `for` qui lit ces 30 valeurs, calcule la production totale `total` et le nombre de jours `nb_bons` où la production a dépassé 50 kg.
2. Traduisez en C (boucle `while`) l'algorithme suivant : « Tant que l'utilisateur saisit un âge négatif, redemander l'âge. » La variable est `int age;`.
3. Un menu principal doit s'afficher au moins une fois et se répéter tant que l'utilisateur ne tape pas 0. Quelle boucle choisir (`while` ou `do...while`) ? Écrivez la structure complète de cette boucle (déclaration de `int choix;`, affichage menu, lecture, condition).
4. Soit l'algorithme : $S \leftarrow 0$; Pour i de 1 à 10 faire $S \leftarrow S + 2*i$ FinPour. Traduisez-le en C avec une boucle `for`, puis donnez la valeur finale de `S`.

EXERCICE 5 Problème synthétique : Caisse « Marché Mokolo »

On souhaite programmer la caisse d'un petit commerce à Yaoundé. Le gérant saisit une

suite d'articles. Pour chaque article : code (entier), quantité (entier), prix unitaire (réel en FCFA). La saisie s'arrête quand le code est 0. Le programme affiche le ticket final : liste des articles (code, qté, prix, sous-total), le total HT, la TVA (19.25 %) et le TTC.

1. Déclarez les variables et constantes nécessaires (choisissez les types adaptés). Initialisez les accumulateurs.
2. Écrivez la structure de la boucle de saisie (choisissez le type de boucle justifié en 1 phrase). À l'intérieur : lecture des 3 valeurs, calcul du sous-total, mise à jour du total HT, affichage immédiat de la ligne article.
3. Après la boucle, calculez la TVA et le TTC. Affichez le récapitulatif final aligné (utilisez des largeurs de champ `%10.2f` pour les montants).
4. Proposez une modification pour rejeter les quantités négatives ou nulles (redemander la quantité pour le même article) sans sortir de la boucle principale.